# NetApp Astra Control Center の概要

NetApp Solutions

NetApp
February 07, 2022

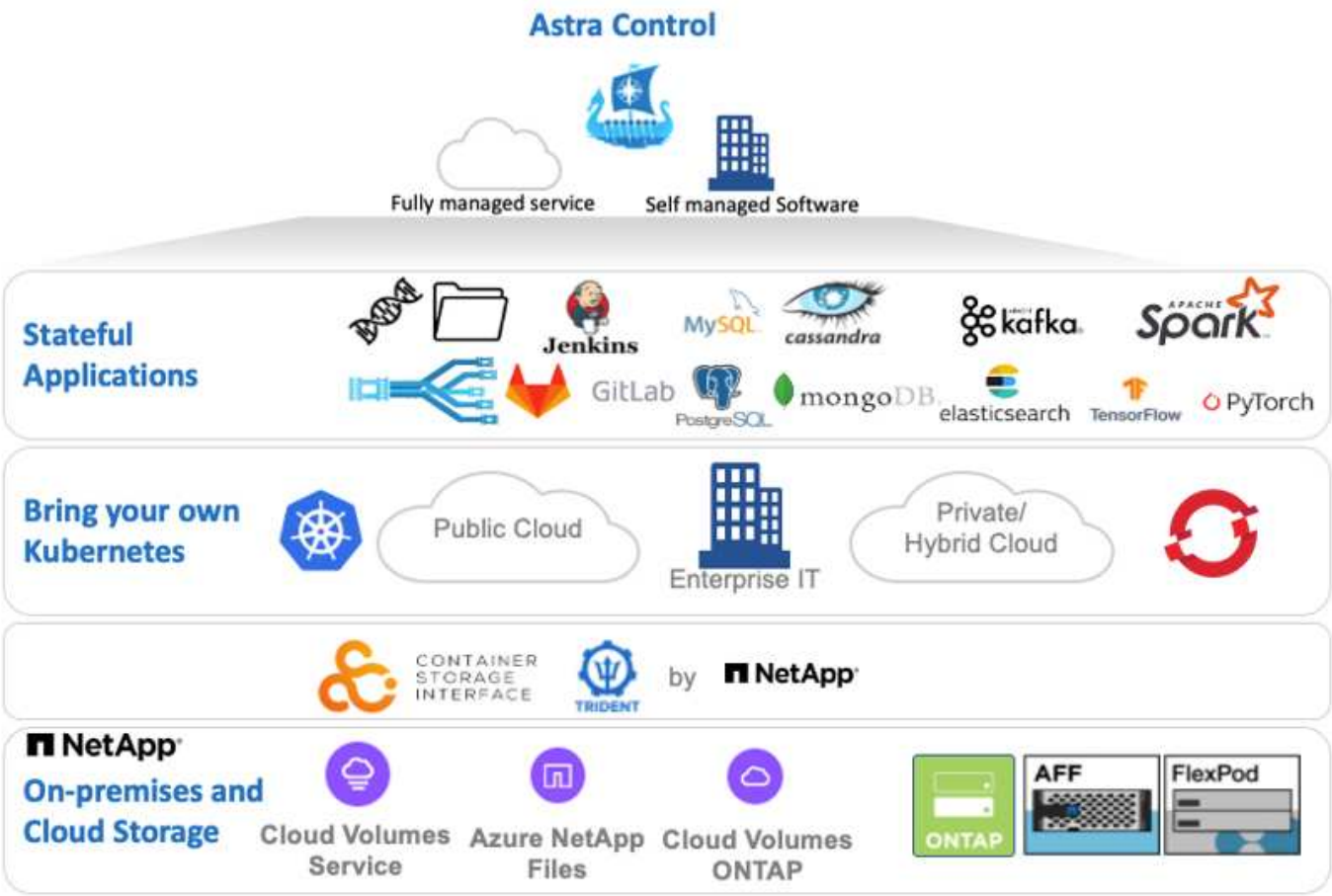
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_astra_register.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NetApp Astra Control Center の概要 . . . . . 1
Astra Control Center のインストールの前提条件 . . . . . 2
Astra Control Center をインストールします . . . . . 2
Red Hat OpenShift クラスタを Astra Control Center に登録します . . . . . 14
保護するアプリケーションを選択します . . . . . 17
アプリケーションを保護 . . . . . 19

# NetApp Astra Control Center の概要

NetApp Astra Control Center は、オンプレミス環境に導入され、ネットアップのデータ保護テクノロジを基盤とするステートフル Kubernetes ワークロード向けの充実したストレージサービスとアプリケーション対応データ管理サービスを提供します。




NetApp Astra Control Center は、 Astra Trident ストレージオーケストレーションツールを導入し、 NetApp ONTAP ストレージシステムにストレージクラスとストレージバックエンドを使用して構成した Red Hat OpenShift クラスタにインストールできます。

Astra Trident のインストールと設定を行い、 Astra Control Center をサポートするには、を参照してください "このドキュメントはこちら"。

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合は、限定的な監視と計測（ 7 日間相当の指標）を使用でき、オープン指標エンドポイントを介して Kubernetes の標準の監視ツール（ Prometheus および Grafana ）にエクスポートされます。

Astra Control Center は、ネットアップの AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザをサポートし、トラブルシューティングを支援し、使用状況の統計を表示します。

Astra Control Center の有料版に加え、 90 日間の評価ライセンスも提供されています。評価版は、 E メールとコミュニティ（ Slack チャンネル）を通じてサポートされています。お客様は、これらの記事やその他のナレッジベース記事、および製品サポートダッシュボードから入手可能なドキュメントにアクセスできます。

ネットアップアストラコントロールセンターの利用を開始するには、にアクセスしてください "Astra の Web

サイト"。

# Astra Control Center のインストールの前提条件

1. 1 つ以上の Red Hat OpenShift クラスタ。バージョン 4.6 EUS および 4.7 が現在サポートされています。
2. 各 Red Hat OpenShift クラスタに Astra Trident をインストールして設定しておく必要があります。
3. ONTAP 9.5 以降を実行している NetApp ONTAP ストレージシステムが 1 つ以上必要です。

   サイトに各 OpenShift インストールを実装し、永続的ストレージ専用の SVM を用意することがベストプラクティスです。マルチサイト環境では、追加のストレージシステムが必要です。

4. Trident ストレージバックエンドは、 ONTAP クラスタがサポートする SVM を含む各 OpenShift クラスタで設定する必要があります。
5. ストレージプロビジョニングツールとして Astra Trident を使用し、各 OpenShift クラスタに設定されたデフォルトのストレージクラス。
6. ロードバランシングや OpenShift Services の公開のために、各 OpenShift クラスタにロードバランサをインストールして構成する必要があります。

   リンクを参照してください "こちらをご覧ください" この目的で検証済みのロードバランサに関する情報。

7. NetApp アストラ Control Center イメージをホストするには、プライベートイメージのレジストリを設定する必要があります。

   リンクを参照してください "こちらをご覧ください" この目的のために OpenShift プライベートレジストリをインストールして構成します。

8. Red Hat OpenShift クラスタにクラスタ管理者アクセス権限が必要です。
9. NetApp ONTAP クラスタへの管理者アクセスが必要です。
10. Docker または podman 、 tridentctl 、 OC または kubectl ツールがインストールされ、 $path に追加された管理ワークステーション。

    Docker をインストールする場合は、 20.10 よりも前のバージョンの Docker 、 Podman をインストールする場合は、バージョン 3.0 よりも前の podman が必要です。

# Astra Control Center をインストールします

1. ネットアップサポートサイトにログインし、最新バージョンの NetApp Astra Control Center をダウンロードします。そのためには、ネットアップアカウントにライセンスを関連付ける必要があります。tarball をダウンロードしたら、 admin ワークステーションに転送します。

   Astra Control の試用版ライセンスの使用を開始するには、にアクセスしてください "Astra 登録サイト"。

2. tar ボールを開梱し、作業ディレクトリを作成されたフォルダに変更します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ tar -vxzf astra-control-center-21.08.65.tar.gz
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd astra-control-center-21.08.65
```

3. インストールを開始する前に、 Astra Control Center イメージをイメージレジストリにプッシュします。

> この手順では、 Docker または Podman のいずれかを使用して実行します。両方の手順については、この手順で説明します。

ポッドマン

1. レジストリ FQDN を、組織 / 名前空間 / プロジェクト名とともに環境変数「管理」としてエクスポートします。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export registry=astra-registry.apps.ocp-
vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

2. レジストリにログインします。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ podman login -u ocp-user -p password --tls
-verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```

> 「 kubeadmin 」ユーザを使用してプライベートレジストリにログインしている場合は、「 podman login -u OCP -user -p token --tls-verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com` 」の代わりにトークンを使用します。

> または、サービスアカウントのトークンを使用して、サービスアカウントを作成し、（プッシュアクセスまたはプルアクセスが必要かどうかに応じて）レジストリエディタまたはレジストリビューアロールを割り当て、レジストリにログインすることもできます。

3. シェルスクリプトファイルを作成し、次の内容を貼り付けます。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar); do
   astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image(s): //')
   podman tag $astraImage $registry/$(echo $astraImage | sed
's/^[^\/]\+\///')
   podman push $registry/$(echo $astraImage | sed 's/^[^\/]\+\///')
done
```

> レジストリに信頼されていない証明書を使用している場合は、シェルスクリプトを編集し、 podman push コマンドに「 --tls-verify=false 」を使用します。「 podman push $registry/ $ 」（ echo $astraaIlmage | sed’s /[\\/]\\/'/')--tls-verify=false 」）。

4. ファイルを実行可能にします

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```

5. シェルスクリプトを実行します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

**Docker** です

1. レジストリ FQDN を、組織 / 名前空間 / プロジェクト名とともに環境変数「管理」としてエクスポートします。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export registry=astra-registry.apps.ocp-
vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

2. レジストリにログインします。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ docker login -u ocp-user -p password astra-
registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```

> 「 kubeadmin 」ユーザを使用してプライベートレジストリにログインする場合は、「 password - `d Occker login -u OCP-user-p token astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com` 」の代わりにトークンを使用します。

> または、サービスアカウントのトークンを使用して、サービスアカウントを作成し、（プッシュアクセスまたはプルアクセスが必要かどうかに応じて）レジストリエディタまたはレジストリビューアロールを割り当て、レジストリにログインすることもできます。

3. シェルスクリプトファイルを作成し、次の内容を貼り付けます。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar); do
   astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
   docker tag $astraImage $registry/$(echo $astraImage | sed
's/^[^\/]\+\///')
   docker push $registry/$(echo $astraImage | sed 's/^[^\/]\+\///')
done
```

4. ファイルを実行可能にします

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```

5. シェルスクリプトを実行します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

1. 次に、イメージレジストリ TLS 証明書を OpenShift ノードにアップロードします。そのためには、 TLS 証明書を使用して OpenShift -config ネームスペースに ConfigMap を作成し、クラスタイメージ構成にパッチを適用して証明書を信頼できるようにします。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create configmap default-ingress-ca -n
openshift-config --from-file=astra-registry.apps.ocp
-vmw.cie.netapp.com=tls.crt

[netapp-user@rhel7 ~]$ oc patch image.config.openshift.io/cluster
--patch '{"spec":{"additionalTrustedCA":{"name":"default-ingress-ca"}}}'
--type=merge
```

> ルートとともに入力オペレータからのデフォルト TLS 証明書を含む OpenShift 内部レジストリを使用している場合は、前の手順に従って、ルートホスト名に証明書をパッチする必要があります。入力オペレータから証明書を抽出するには、コマンド「 oc extract secret/router-ca --keys=tls.crt-n OpenShift ingress-operator 」を使用します。

2. Astra Control Center Operator をインストールするための名前空間 NetApp-acc-operator を作成します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create ns netapp-acc-operator
```

3. NetApp-acc-operator ネームスペースのイメージレジストリにログインするためのクレデンシャルを含むシークレットを作成します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create secret docker-registry astra-registry-
cred --docker-server=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com --docker
-username=ocp-user --docker-password=password -n netapp-acc-operator
secret/astra-registry-cred created
```

4. Astra Control Center Operator CR 'Astra_control_center_deployment.yaml ' を編集します Astra Control Center は ' すべてのリソースを配備しますオペレータ CR で 'acc-operator-controller-managor' の配備定義を検索し ' イメージをレジストリにプッシュする際に指定した組織名とともに ' レジストリの FQDN を入力します ( この例では astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra` ) テキスト 'Astra_image_registry' を置き換えて 'imagePullSecret' セクションで作成したシークレットの名前を指定しますオペレータのその他の詳細を確認し、保存して閉じます。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim astra_control_center_operator_deploy.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
```

```
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v0.5.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-
astra/acc-operator:21.08.7
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /healthz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 20
        name: manager
        readinessProbe:
```

```
          httpGet:
            path: /readyz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 10
        resources:
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 750Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 75Mi
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
      imagePullSecrets: [name: astra-registry-cred]
      securityContext:
        runAsUser: 65532
      terminationGracePeriodSeconds: 10
```

5. 次のコマンドを実行して演算子を作成します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f
astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

6. すべての Astra Control Center リソースをインストールするための専用のネームスペースを作成します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create ns netapp-astra-cc
namespace/netapp-astra-cc created
```

7. その名前空間のイメージレジストリにアクセスするためのシークレットを作成します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create secret docker-registry astra-registry-
cred --docker-server=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com --docker
-username=ocp-user --docker-password=password -n netapp-astra-cc

secret/astra-registry-cred created
```

8. Astra Control Center CRD ファイル 'Astra_control_center_min.yaml を編集し 'FQDN' イメージレジストリの詳細 ' 管理者の電子メールアドレスなどの詳細を入力します

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim astra_control_center_min.yaml

apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "NetApp HCG Solutions"
  astraVersion: "21.08.65"
  astraAddress: "astra-control-center.cie.netapp.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "solutions_tme@netapp.com"
  firstName: "NetApp HCG"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra"
# use your registry
    secret: "astra-registry-cred"             # comment out if not
needed
```

9. Astra Control Center CRD を作成した名前空間に作成します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc apply -f astra_control_center_min.yaml -n
netapp-astra-cc
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

> 前のファイル「 Astra_control_center_min YAML 」は、 Astra Control Center CRD の最小バージョンです。PVC 作成時のデフォルト以外のストレージクラスを定義したり、メール通知用の SMTP の詳細を提供したりするなど、より詳細な制御を伴う CRD を作成する場合は、ファイル「 Astra_control_center.yaml 」を編集して必要な詳細を入力し、それを使用して CRD を作成します。

## インストールの検証

1. インストールが完了するまでに数分かかることがあります。NetApp-AstrA-cc' ネームスペース内のすべてのポッドとサービスが稼働していることを確認します

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get all -n netapp-astra-cc
```

2. 「 acc-operator-controller-manager 」ログをチェックし、インストールが完了したことを確認します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc logs deploy/acc-operator-controller-manager -n
netapp-acc-operator -c manager -f
```

次のメッセージは、 Astra Control Center のインストールが正常に完了したことを示します。

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraContro
lCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in
[seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-
cc/astra","ae.Version":"[21.08.65]"}
```

3. Astra Control Center にログインするためのユーザ名は、 CRD ファイルに提供された管理者の電子メールアドレスで、パスワードは Astra Control Center UUID に付加された文字列「 ACC-` 」です。次のコマンドを実行します。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc
NAME    UUID
astra   345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```

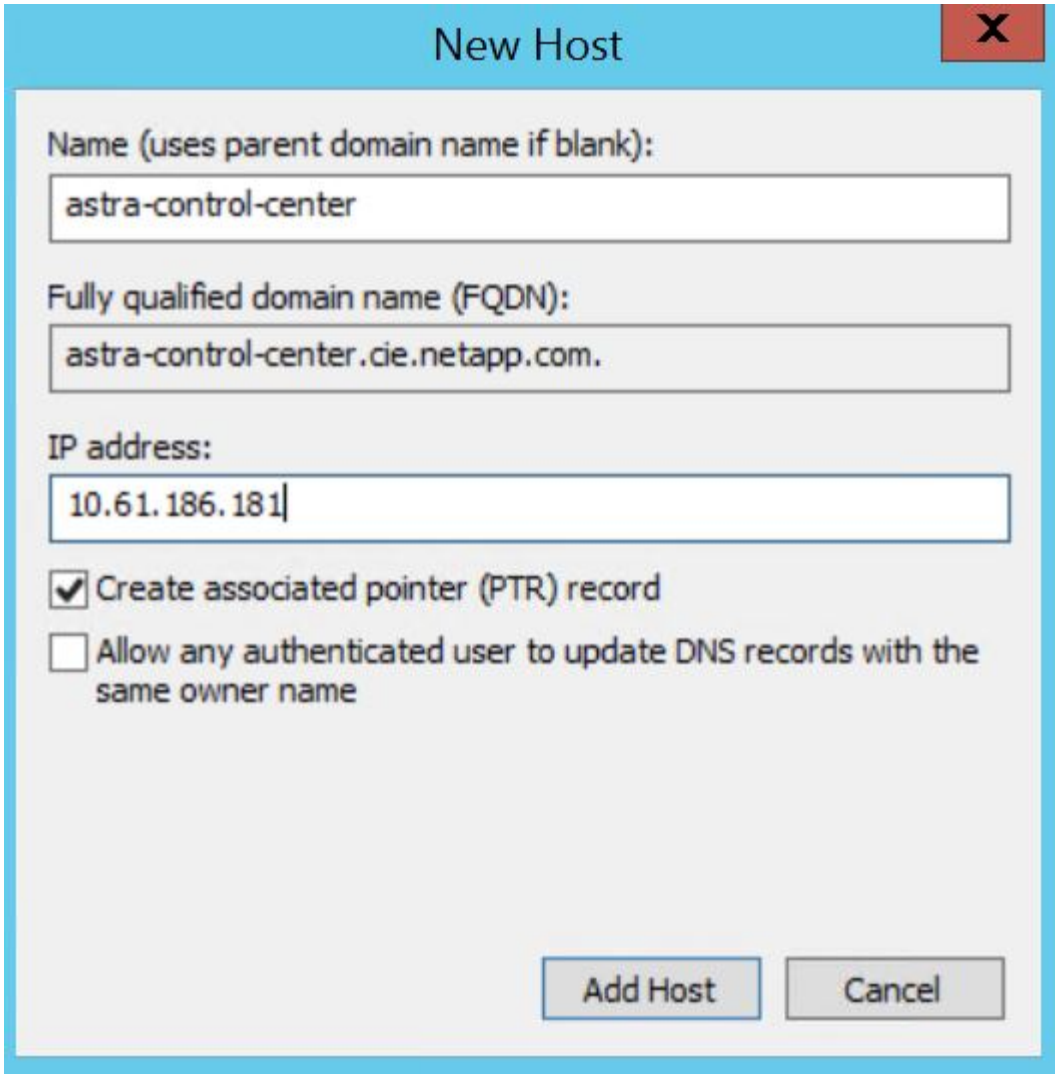
この例では、パスワードは「 ACC-345c55a5 -bf2e-21f0 -84b8 -b6f2bce5e95f 」です。

4. traefik サービスのロードバランサ IP を取得します。

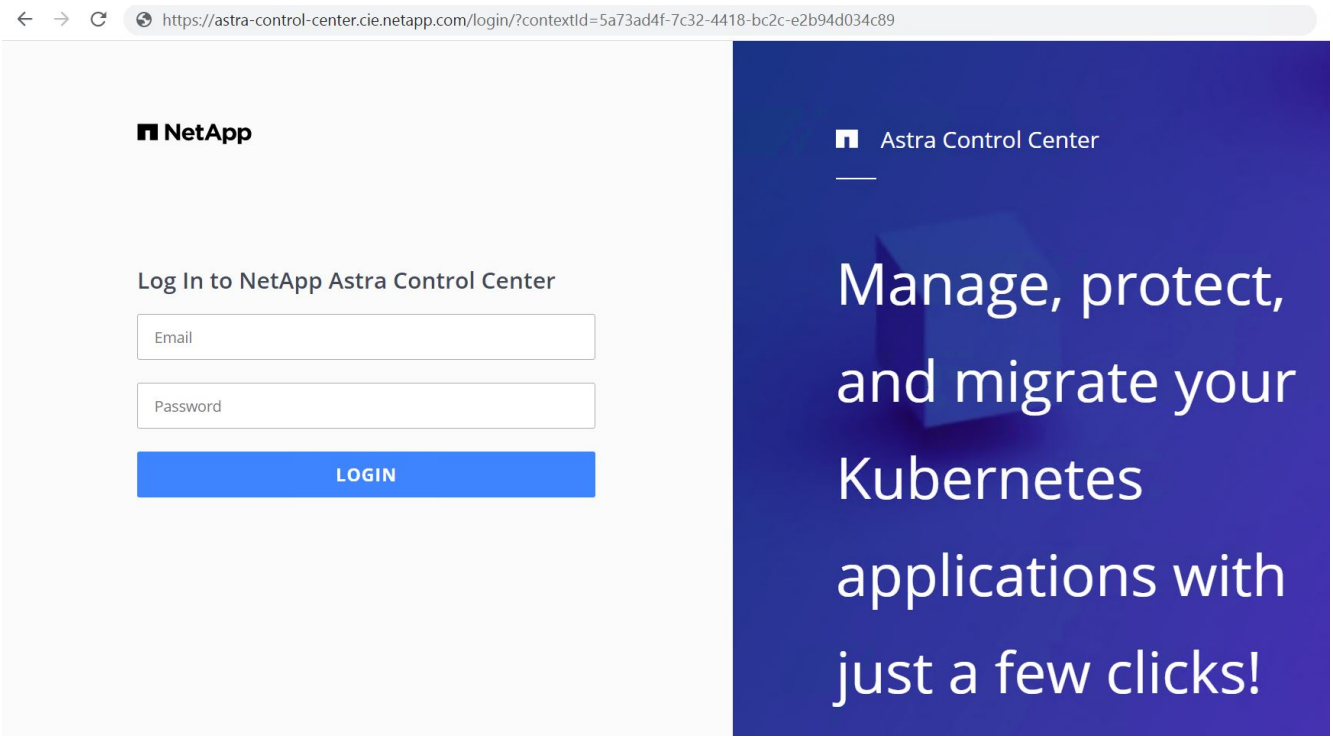
```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep
'EXTERNAL|traefik'

NAME                                        TYPE           CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP     PORT(S)
AGE
traefik                                     LoadBalancer   172.30.99.142
10.61.186.181   80:30343/TCP,443:30060/TCP
16m
```

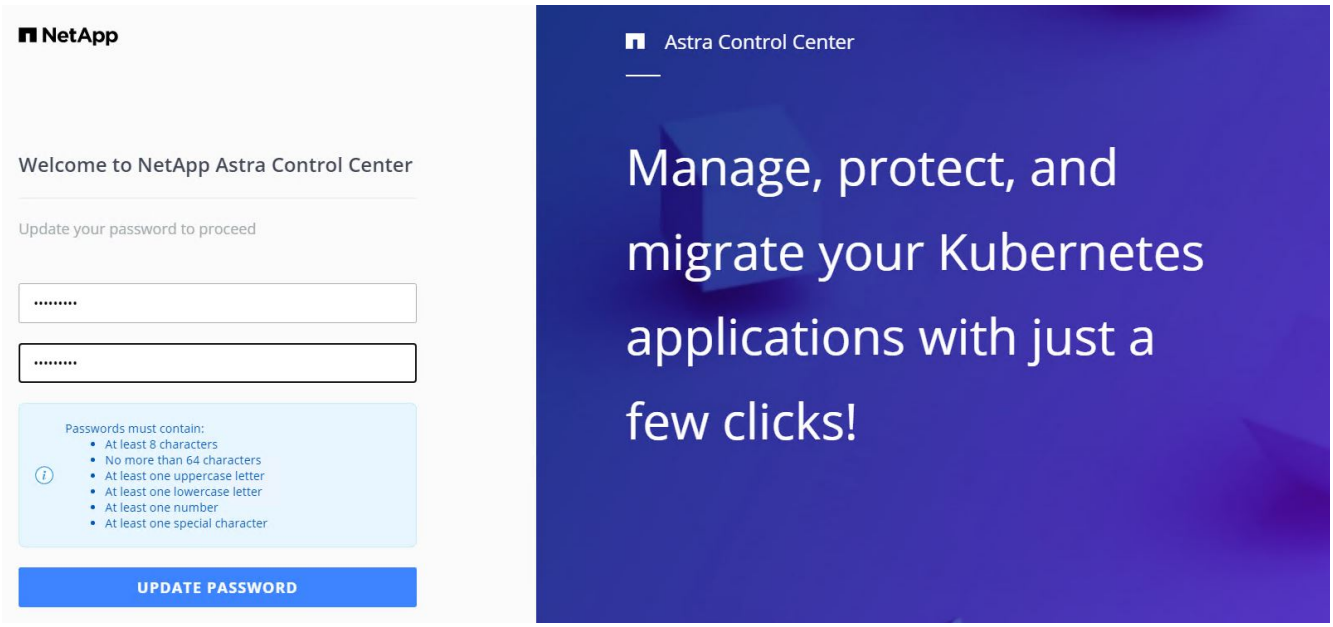
5. Astra Control Center CRD ファイルに指定された FQDN を指す DNS サーバーのエントリを、 traefik サービスの「 external-IP 」に追加します。



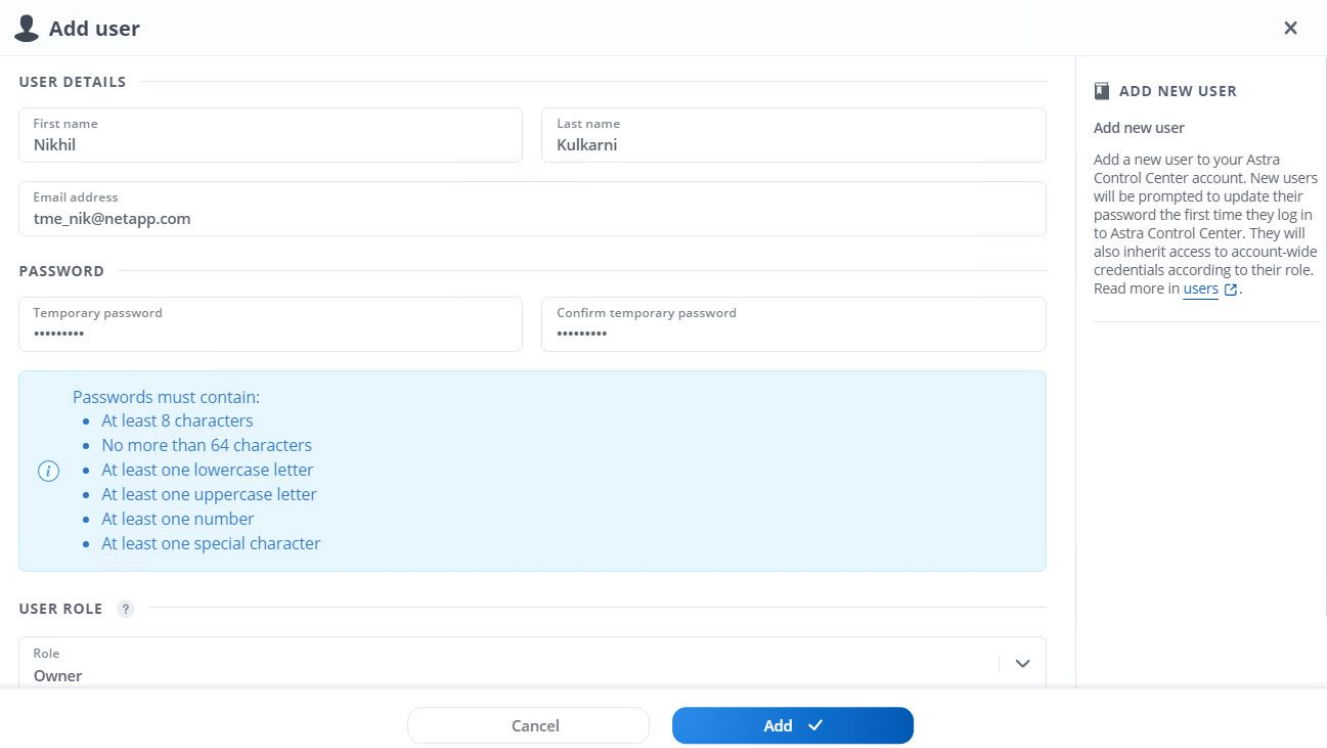

6. Astra Control Center GUI に、 FQDN を参照してログインします。



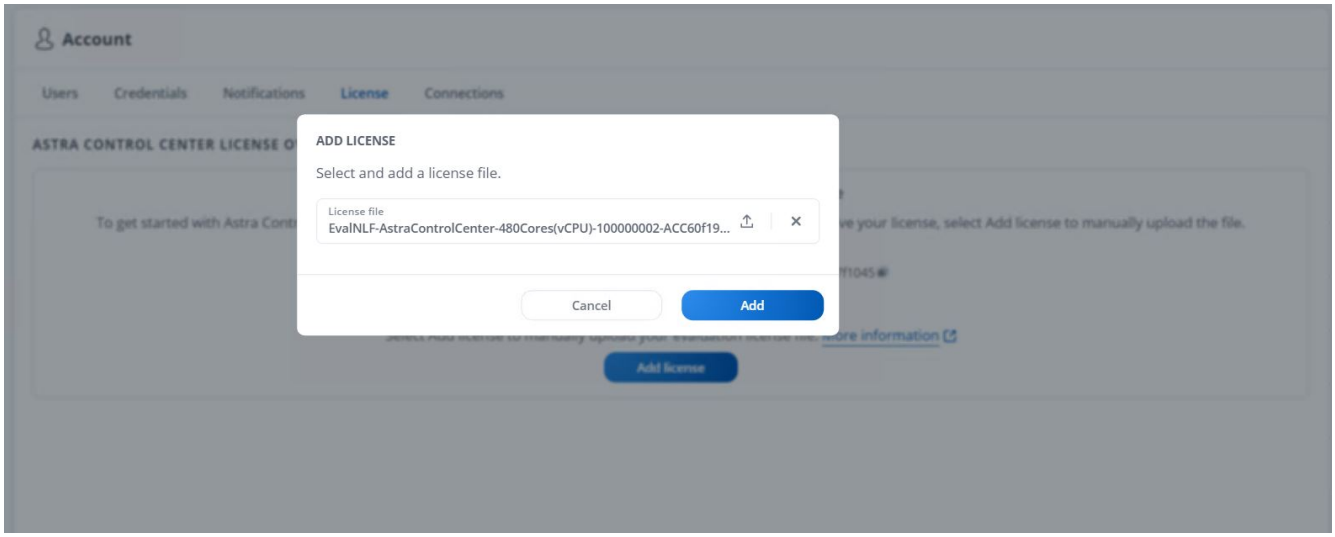

7. CRD で提供された管理者メールアドレスを使用して初めて Astra Control Center GUI にログインする場合は、パスワードを変更する必要があります。




8. ユーザーを Astra Control Center に追加する場合は、 [ アカウント ]>[ ユーザー ] の順に選択し、 [ 追加 ] をクリックしてユーザーの詳細を入力し、 [ 追加 ] をクリックします。




9. Astra Control Center では、すべての機能が動作するためにライセンスが必要です。ライセンスを追加するには、 ［アカウント］ > ［ライセンス］ の順に選択し、 ［ライセンスの追加］ をクリックして、ライセンスファイルをアップロードします。




NetApp Astra Control Center のインストールまたは設定で問題が発生した場合は、既知の問題のナレッジベースを利用できます "こちらをご覧ください"。

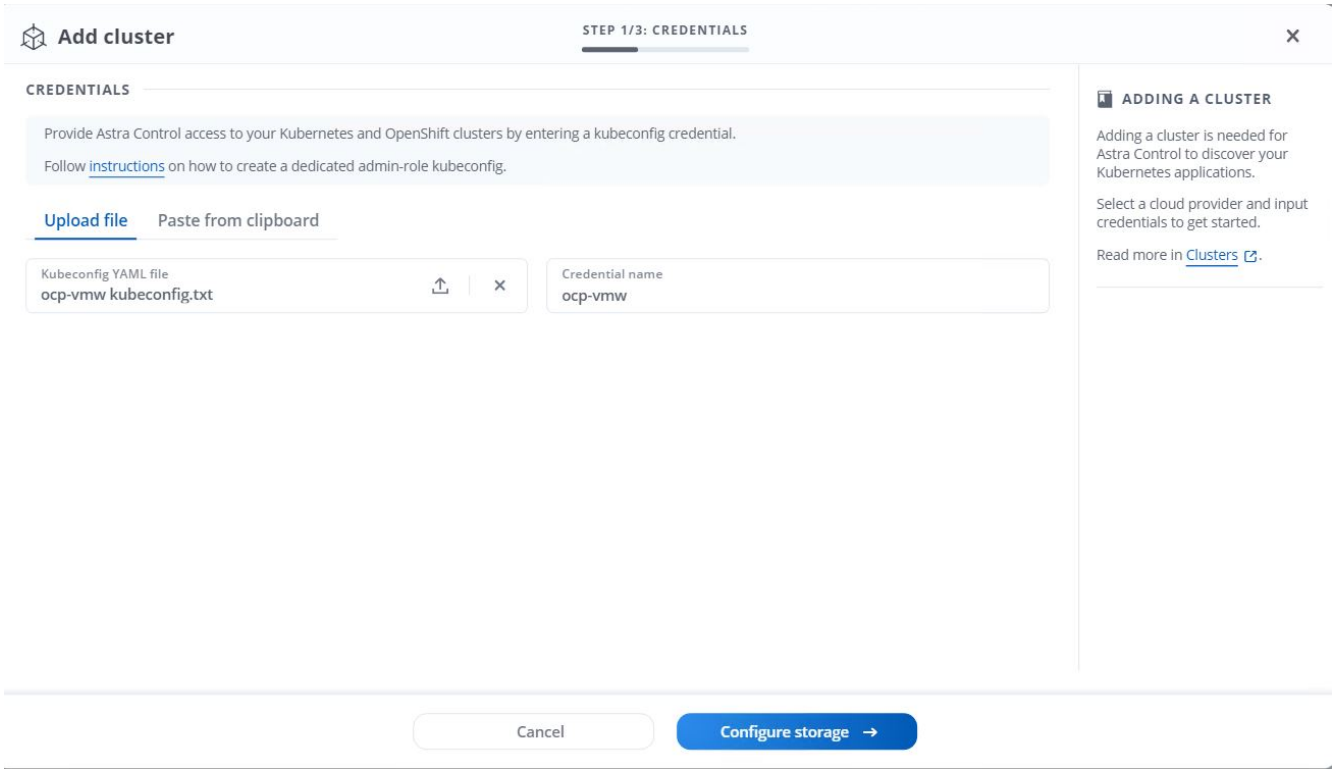
"次のページ： Red Hat OpenShift クラスタの登録：ネットアップでの Red Hat OpenShift 。"

# Red Hat OpenShift クラスタを Astra Control Center に登録します

Astra Control Center でワークロードを管理できるようにするには、まず Red Hat OpenShift クラスタを登録する必要があります。

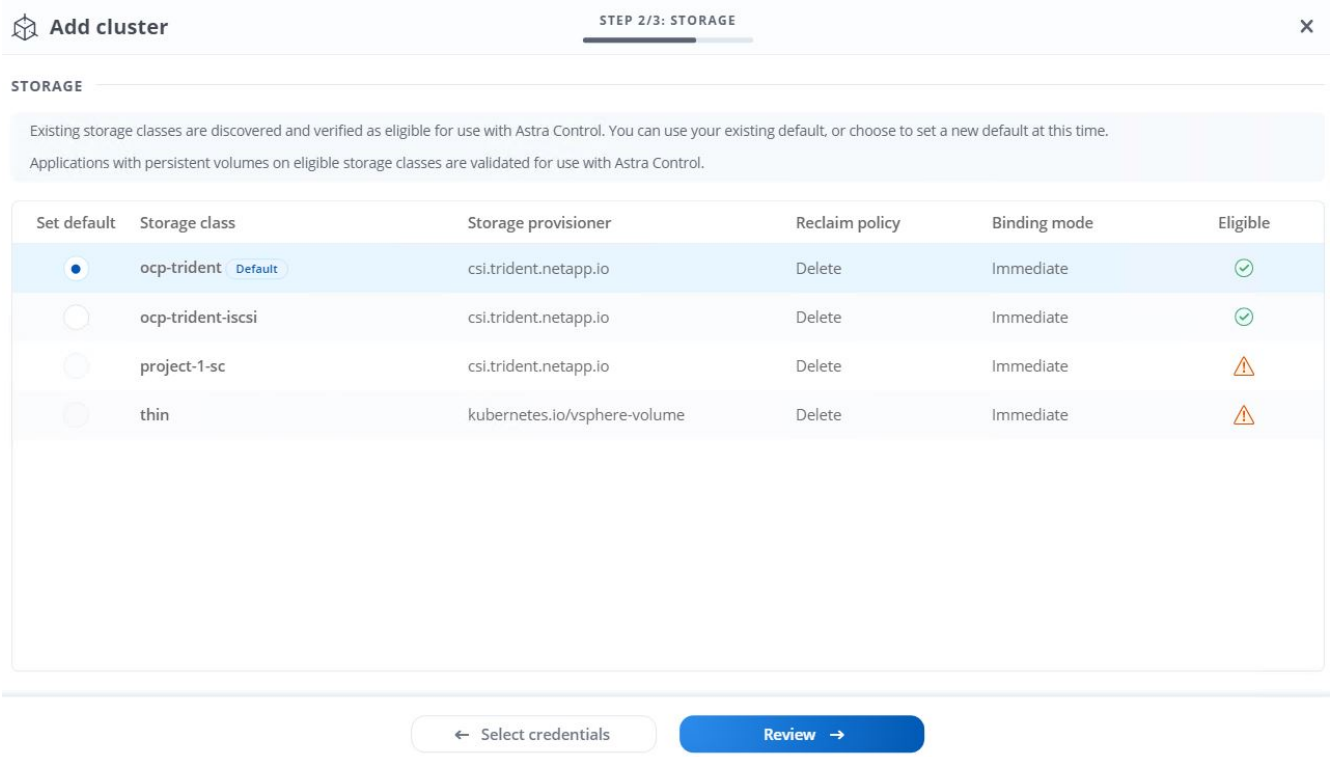
## Red Hat OpenShift クラスタを登録します

1. 最初のステップでは、 OpenShift クラスタを Astra Control Center に追加して管理します。クラスタに移動してクラスタの追加をクリックし、 OpenShift クラスタの kubeconfig ファイルをアップロードして、ストレージの選択をクリックします。

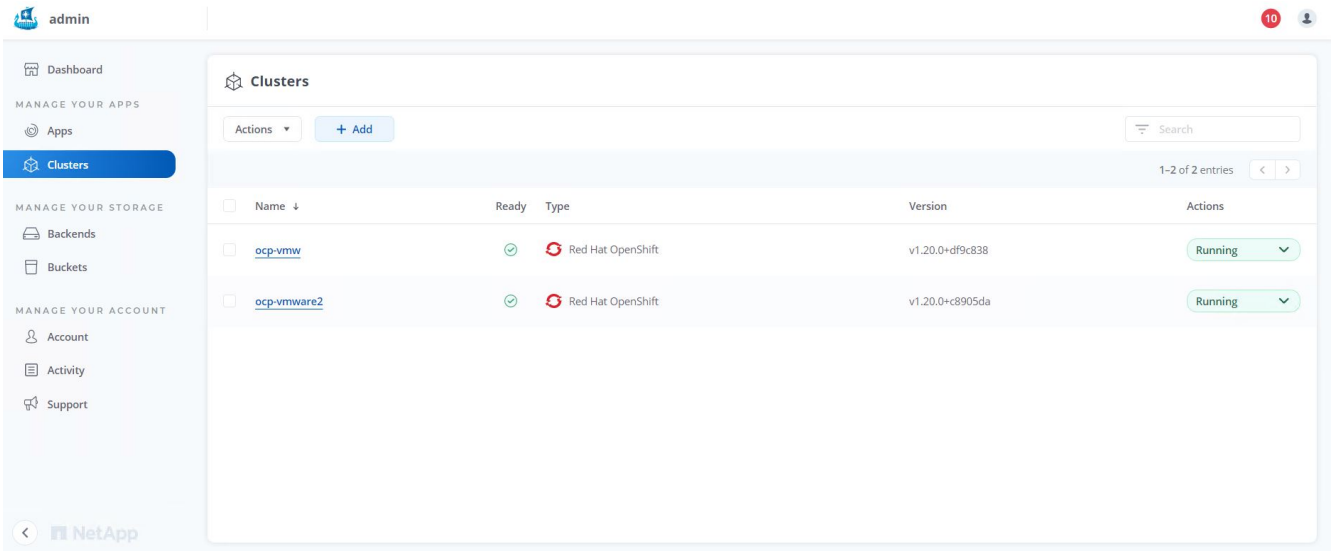



> ユーザ名とパスワードまたはトークンを使用して認証するために kubeconfig ファイルを生成できます。トークンが期限切れになるまでの時間は制限されており、登録されたクラスタに到達できなくなる可能性があります。ネットアップでは、 OpenShift クラスタを Astra Control Center に登録するために、ユーザ名とパスワードを付けた kubeconfig ファイルを使用することを推奨します。

2. Astra Control Center で、対象となるストレージクラスが検出される。次に、ストレージクラスが NetApp ONTAP 上の SVM がサポートする Trident を使用してボリュームをプロビジョニングする方法を選択し、Review （確認）をクリックします。次のペインで詳細を確認し、 Add Cluster をクリックします。

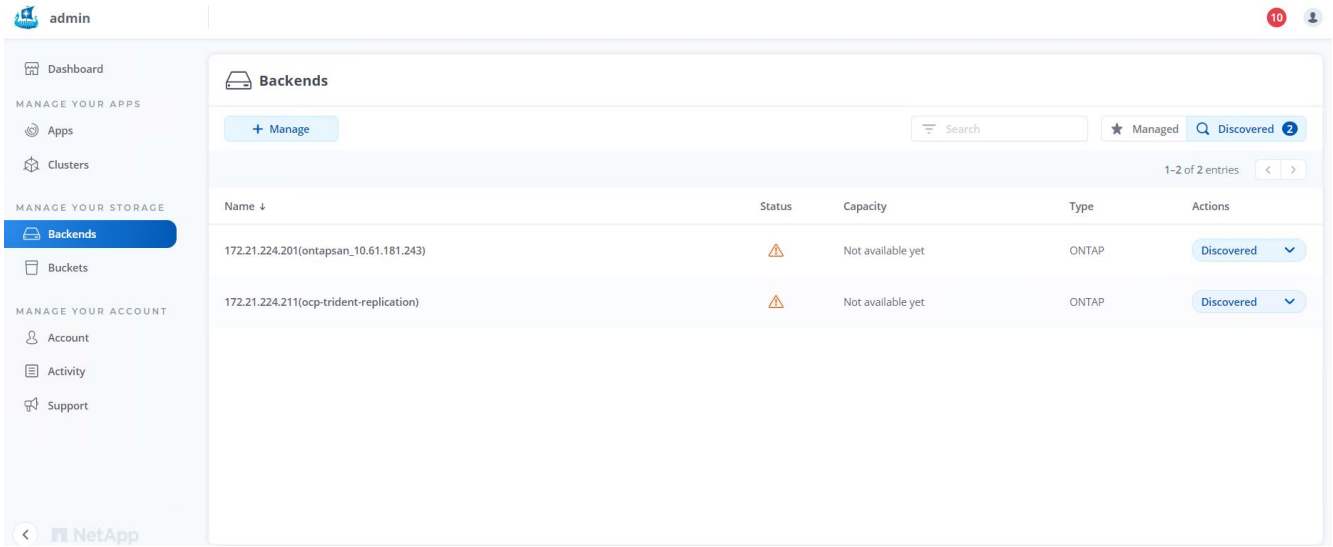



3. 手順 1 の説明に従って、両方の OpenShift クラスタを登録します。追加すると、 Astra Control Center がクラスタを検査して必要なエージェントをインストールしながら、クラスタは Discovering ステータスに移行します。クラスタが登録されると、クラスタのステータスが「 Running 」に変わります。

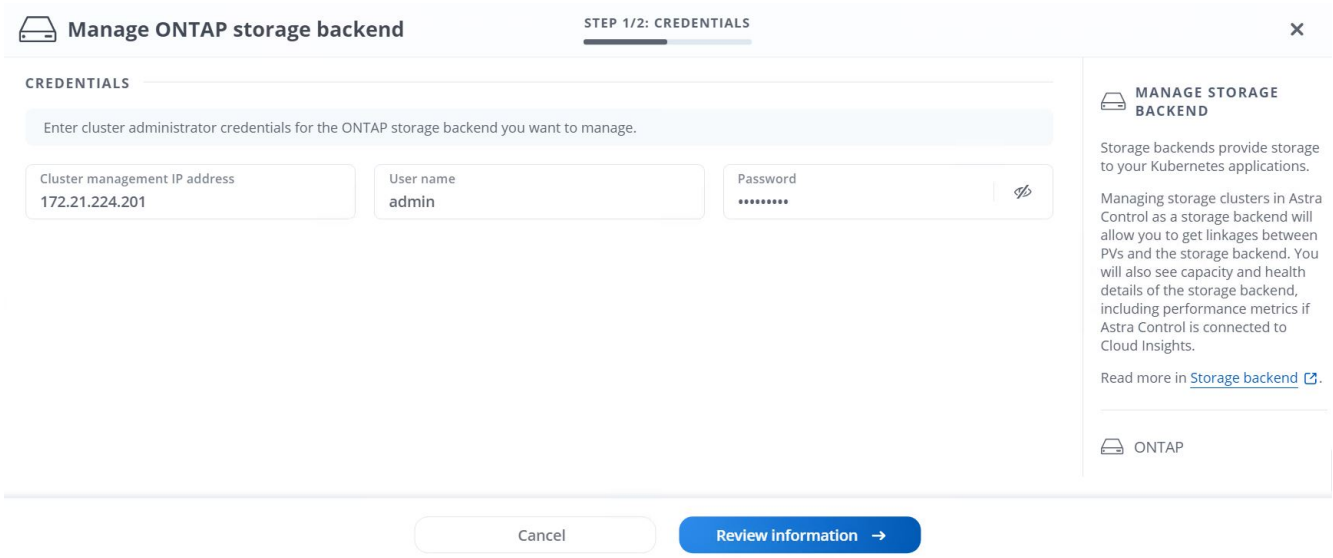



> Astra Control Center で管理するすべての Red Hat OpenShift クラスタは、管理対象クラスタにインストールされたエージェントとしてインストールに使用されたイメージレジストリにアクセスできる必要があります。このレジストリからイメージがプルされます。

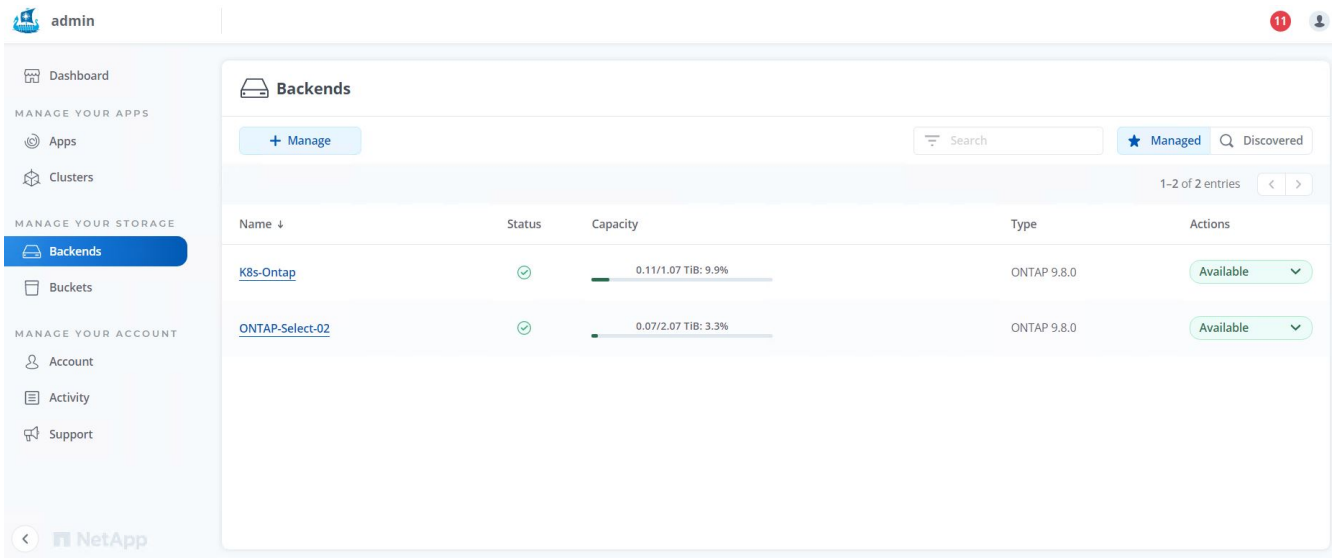
4. ONTAP クラスタをストレージリソースとして Astra Control Center でバックエンドとして管理するようにインポートします。ストレージクラスが設定されている Astra に OpenShift クラスタが追加されると、ストレージクラスをサポートする ONTAP クラスタが自動的に検出されて検査されますが、 Astra コントロールセンターにインポートされて管理されません。



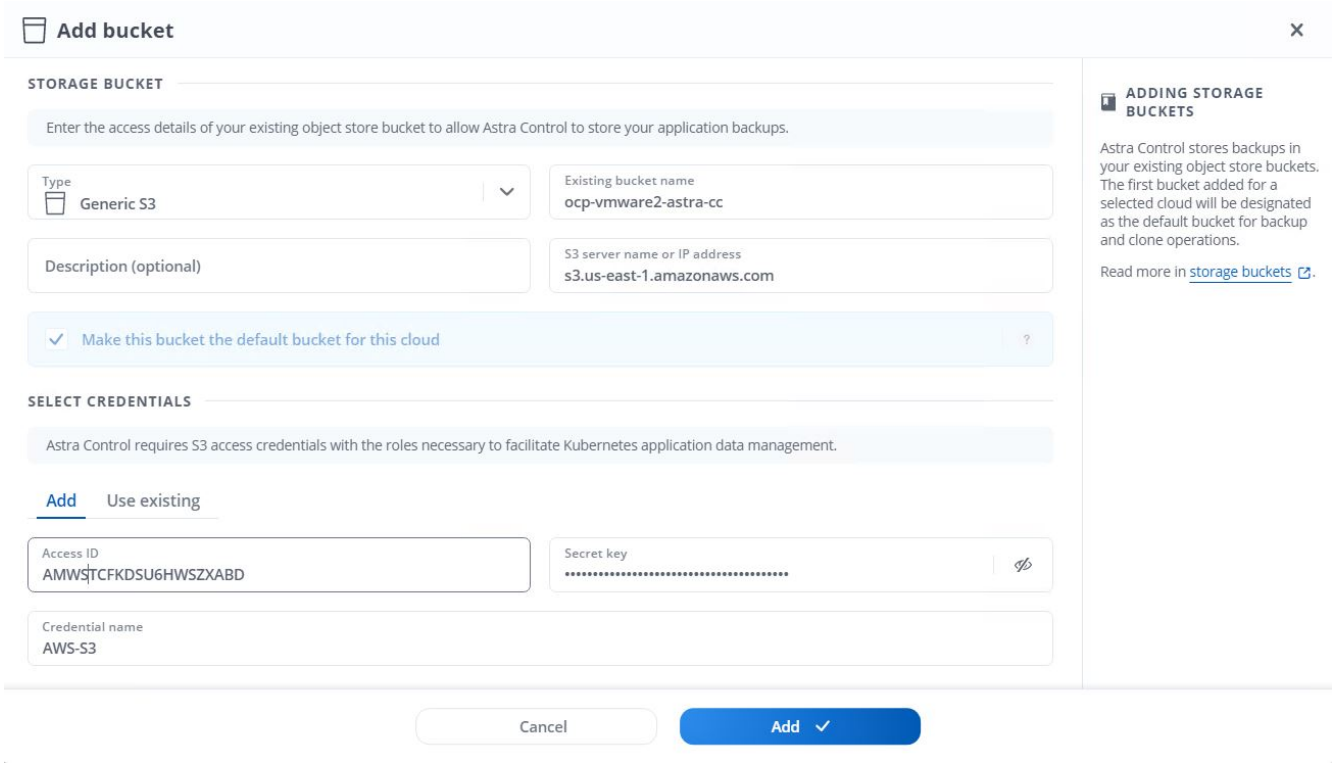

5. ONTAP クラスタをインポートするには、バックエンドに移動し、ドロップダウンをクリックして、管理対象の ONTAP クラスタの横にある Manage を選択します。ONTAP クラスタの資格情報を入力し、 [ 情報の確認 ] をクリックして、 [ ストレージバックエンドのインポート ] をクリックします。




6. バックエンドを追加すると、ステータスが Available に変わります。このバックエンドには、 OpenShift クラスタ内の永続ボリュームと ONTAP システム上の対応するボリュームに関する情報が含まれます。




7. Astra Control Center を使用して OpenShift クラスタ間でバックアップとリストアを行うには、 S3 プロトコルをサポートするオブジェクトストレージバケットをプロビジョニングする必要があります。現在サポートされているオプションは、 ONTAP S3 、 StorageGRID 、および AWS S3 です。このインストールのために、 AWS S3 バケットを設定します。バケットに移動し、バケットの追加をクリックして、汎用 S3 を選択します。S3 バケットの詳細とアクセスするためのクレデンシャルを入力し、「 Make this bucket the default bucket for the cloud 」のチェックボックスをオンにして、 Add をクリックします。




"次に、保護するアプリケーションを選択します。"

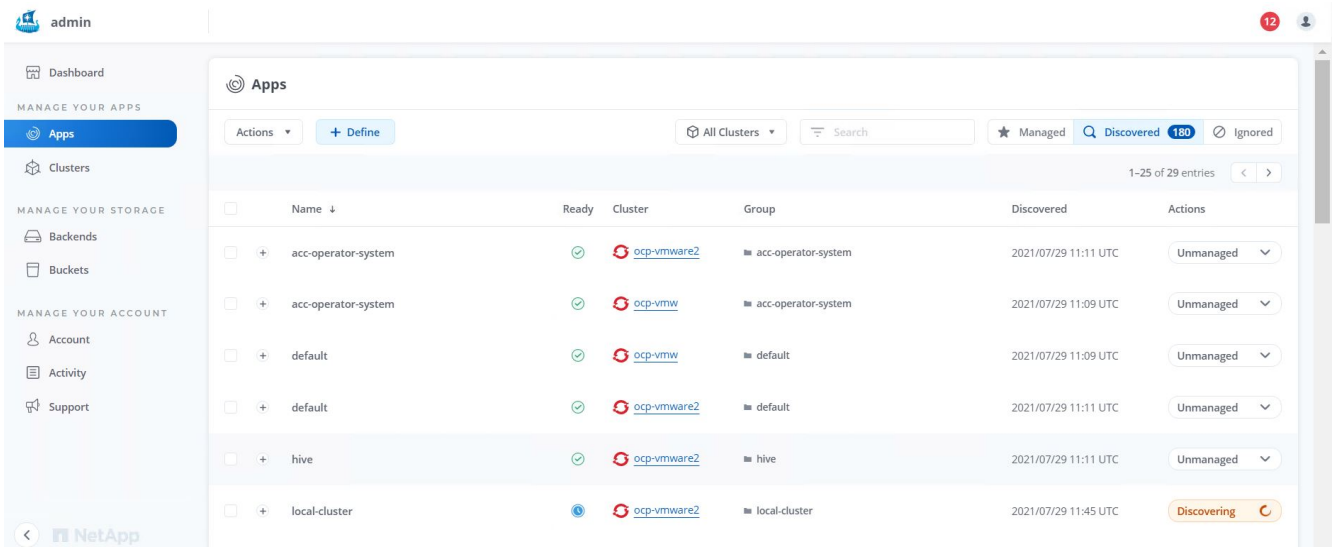
# 保護するアプリケーションを選択します

Red Hat OpenShift クラスタを登録したら、 Astra Control Center を使用して導入および管理するアプリケー

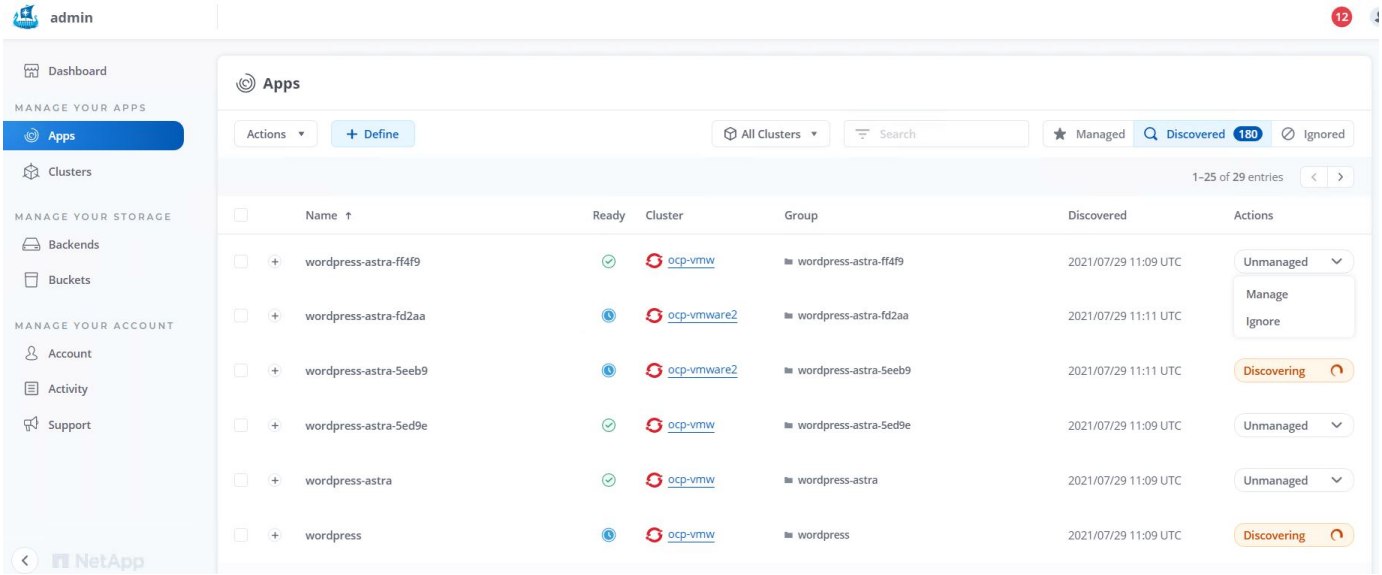
ションを検出できます。

## アプリケーションを管理します

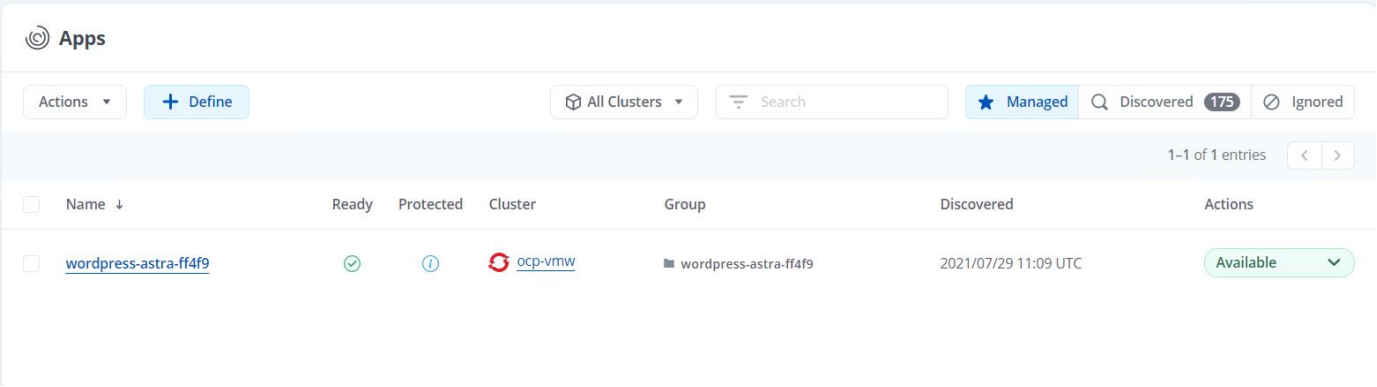
1. OpenShift クラスタと ONTAP バックエンドが Astra Control Center に登録されると、コントロールセンターは、指定した ONTAP バックエンドで構成されたストレージクラスを使用するすべてのネームスペース内のアプリケーションを自動的に検出します。




2. [ アプリケーション ]>[ 検出済み ] の順に移動し、 Astra を使用して管理するアプリケーションの横にあるドロップダウンメニューをクリックします。[ 管理 ] をクリックします。




1. アプリケーションが [ 使用可能（ Available ） ] 状態になり、 [ アプリケーション（ Apps ） ] セクションの [ 管理（ Managed ） ] タブで表示できます。




"次のステップ：アプリケーションを保護しましょう。"

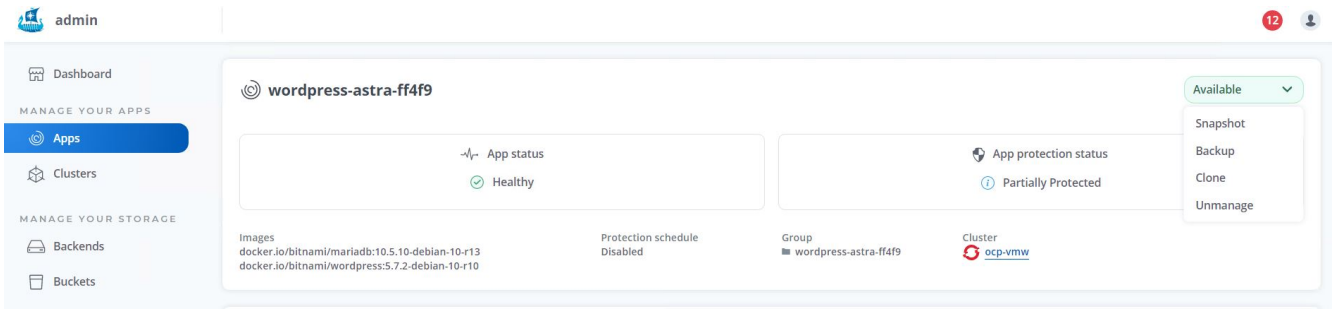
# アプリケーションを保護

アプリケーションワークロードを Astra Control Center で管理した後、それらのワークロードの保護設定を構成できます。

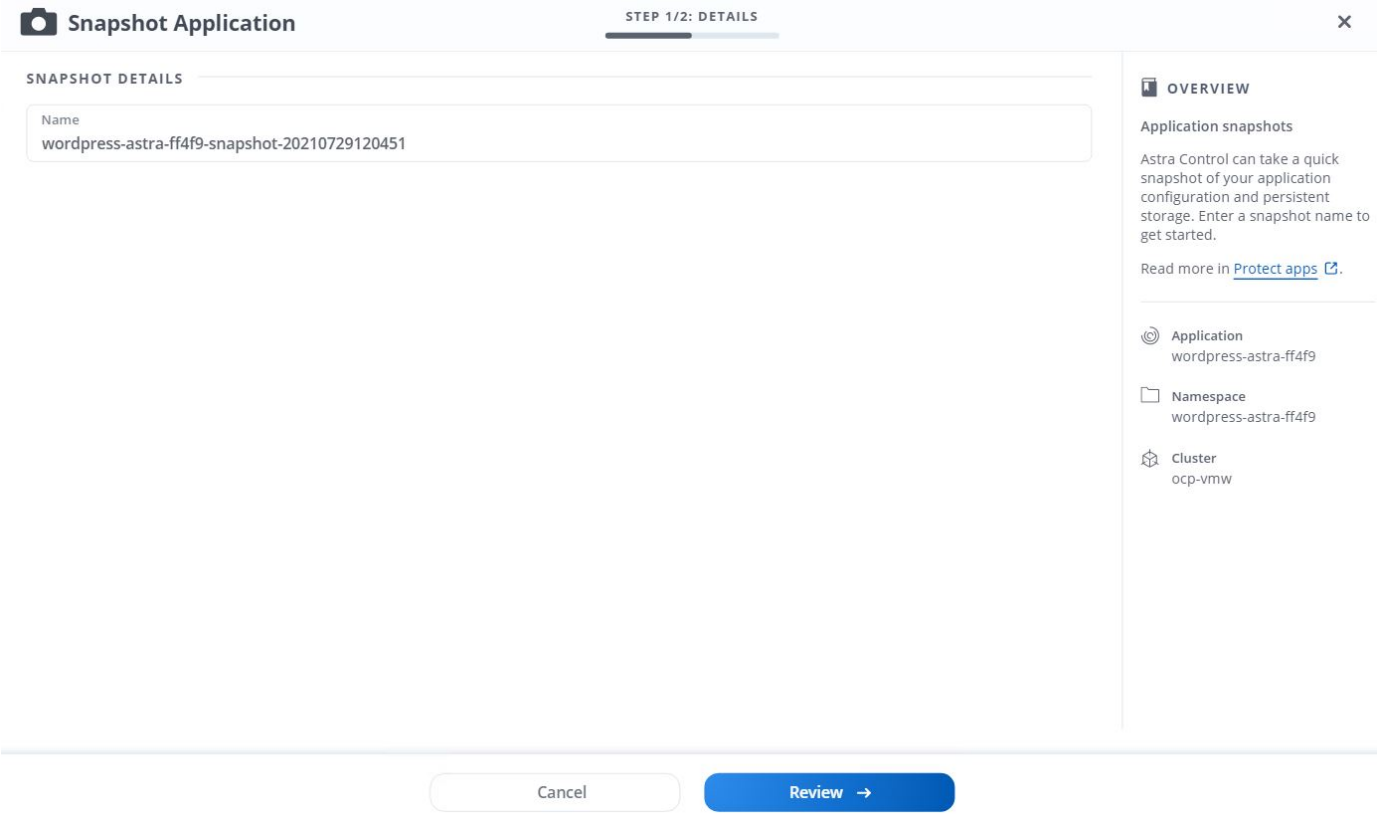
## アプリケーションスナップショットを作成しています

アプリケーションの Snapshot コピーを作成すると、 ONTAP Snapshot コピーが作成されます。 Snapshot コピーに基づいて、アプリケーションを特定の時点にリストアまたはクローニングできます。

1. アプリケーションのスナップショットを作成するには、 [ アプリ ] > [ 管理 ] タブに移動し、 Snapshot コピーを作成するアプリケーションをクリックします。アプリケーション名の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、 Snapshot をクリックします。




2. スナップショットの詳細を入力し、 [ 確認 ] をクリックして、 [ スナップショット ] をクリックします。Snapshot の作成には約 1 分かかり、作成が完了するとステータスを確認できるようになります。



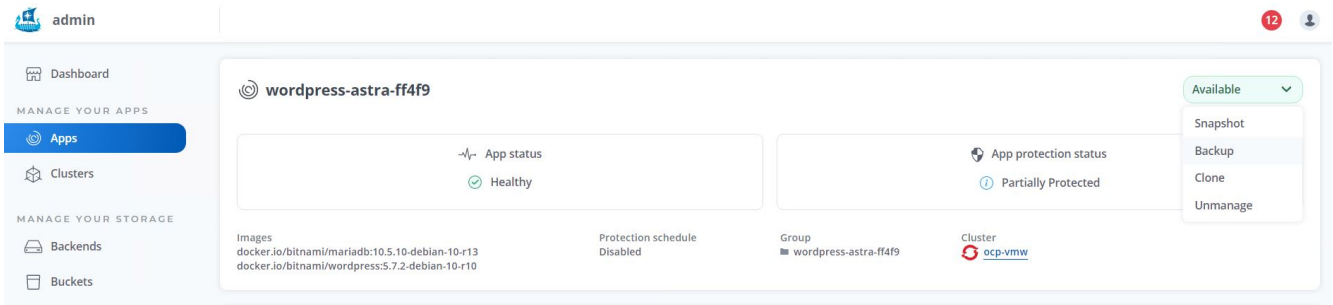

## アプリケーションのバックアップを作成しています

アプリケーションのバックアップは、アプリケーションのアクティブな状態とそのリソースの設定をキャプチャしてファイルに変換し、リモートのオブジェクトストレージバケットに格納します。

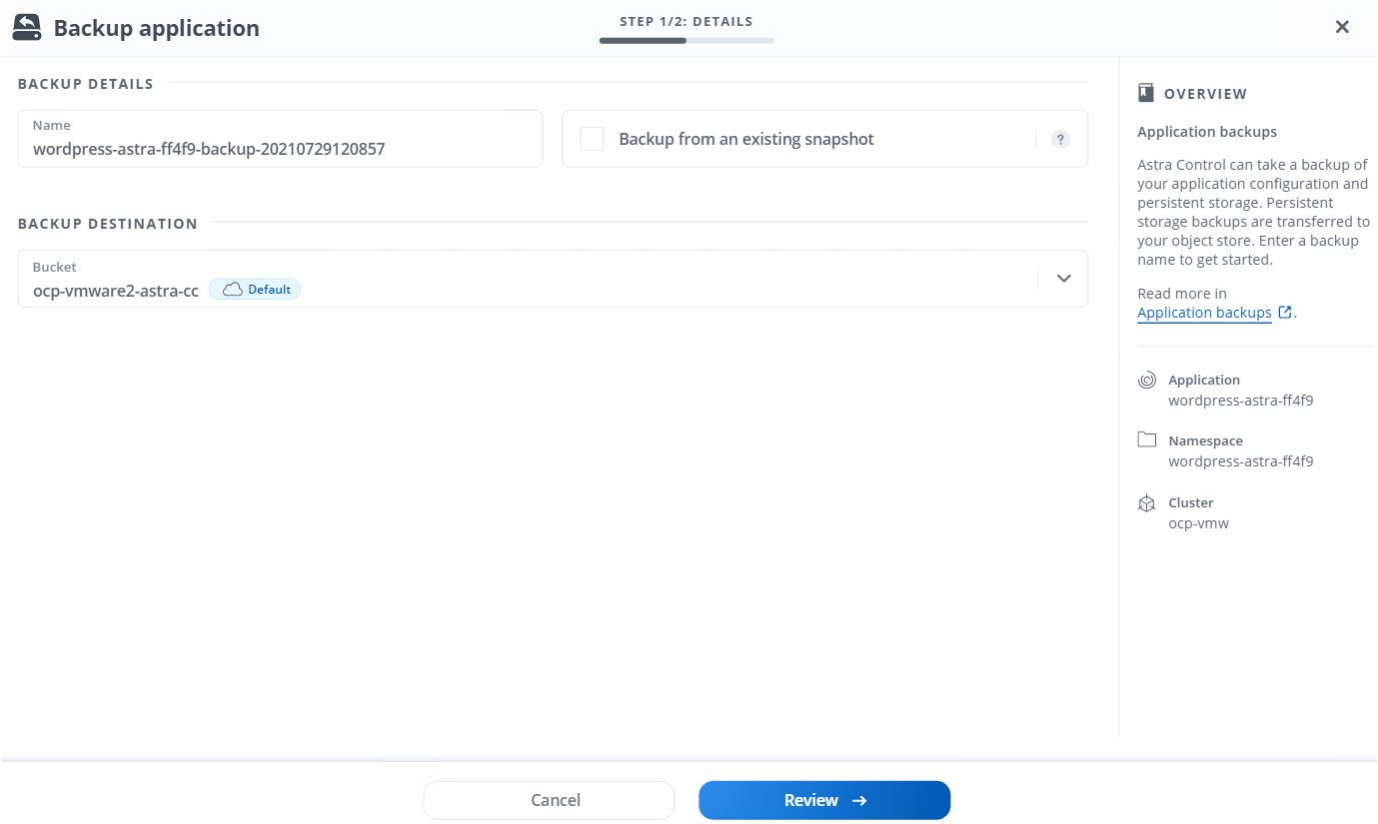
Astra Control Center で管理対象アプリケーションのバックアップとリストアを行うには、バッキング ONTAP システムのスーパーユーザ設定を前提条件として設定する必要があります。そのためには、次のコマンドを入力します。

```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon
65534 -vserver ocp-trident
```

1. Astra Control Center で管理対象アプリケーションのバックアップを作成するには、 [ アプリ ] > [ 管理 ] タブに移動し、バックアップを作成するアプリケーションをクリックします。アプリケーション名の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、 [ バックアップ ] をクリックします。



2. バックアップの詳細を入力し、バックアップファイルを保持するオブジェクトストレージバケットを選択して、「確認」をクリックします。詳細を確認したら、「バックアップ」をクリックします。アプリケーションのサイズとデータによっては、バックアップに数分かかることがあり、バックアップが正常に完了したあとでバックアップのステータスを確認できるようになります。

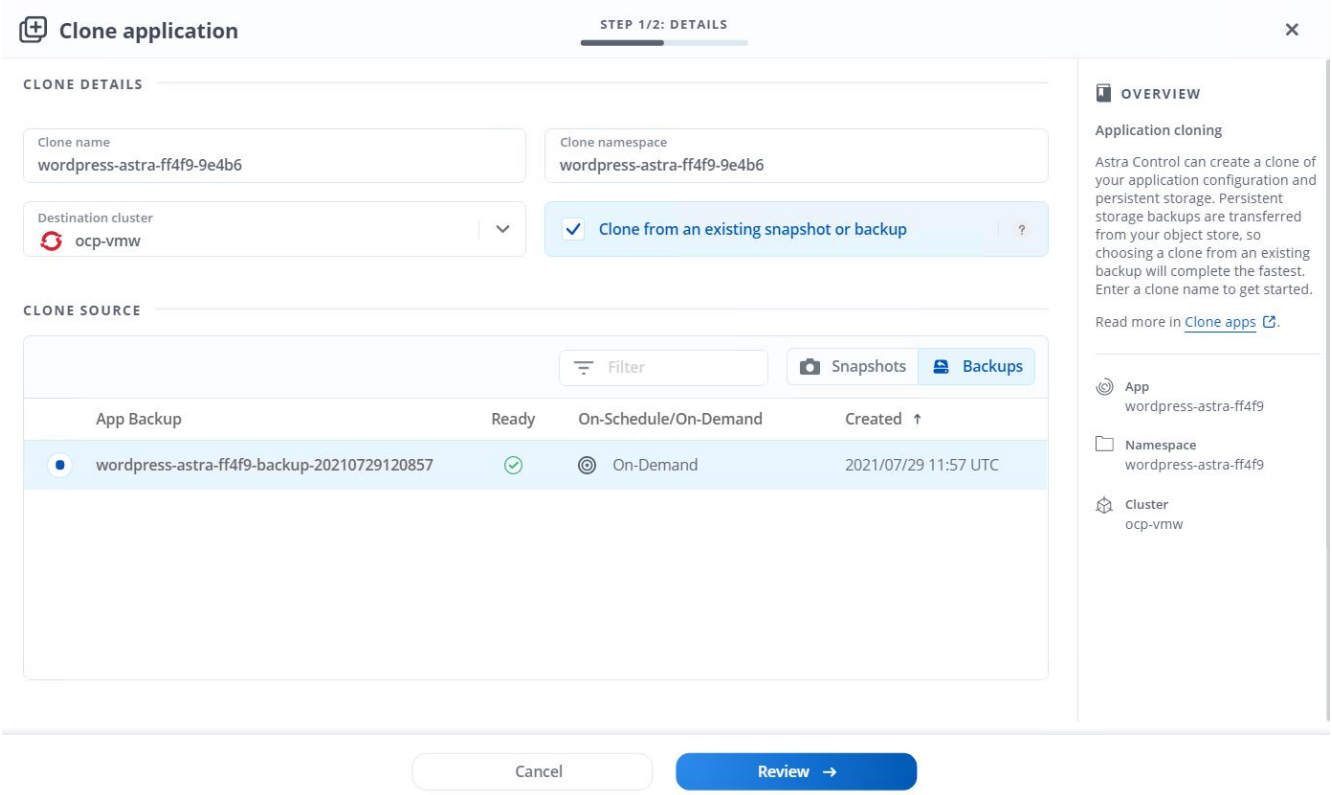



## アプリケーションのリストアまたはクローニング

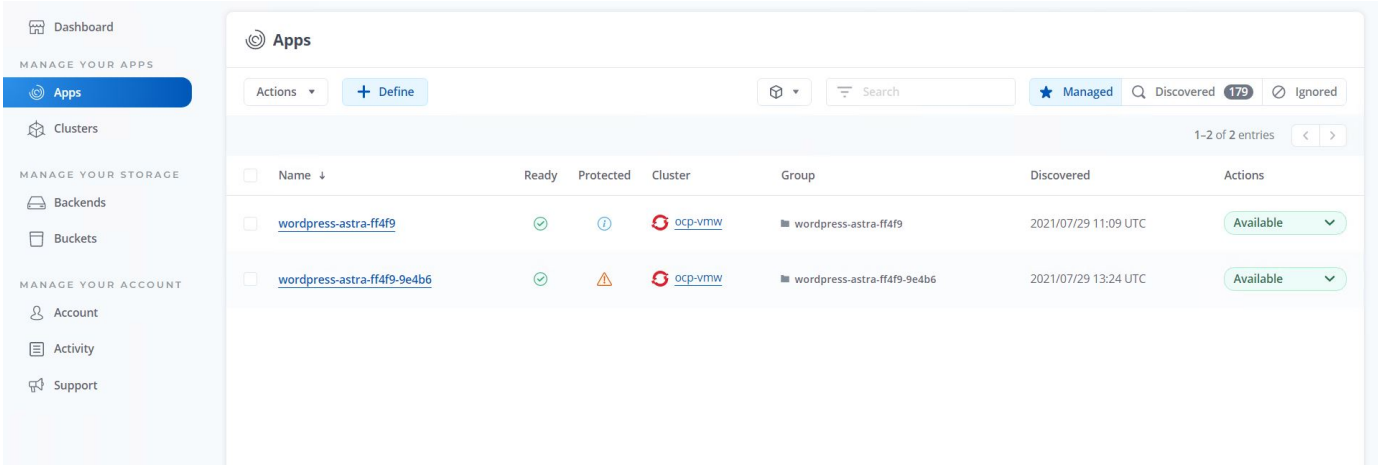
ボタンを押すだけで、アプリケーションを元のクラスタにリストアしたり、開発 / テストやアプリケーションの保護やディザスタリカバリを目的としてリモートクラスタにクローニングしたりできます。

1. アプリケーションをリストアまたはクローンするには、 [ アプリ ] > [ 管理 ] タブに移動し、該当するアプリをクリックします。アプリケーション名の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、 Clone をクリックします。

2. 新しいネームスペースの詳細を入力し、リストアまたはクローニングするクラスタを選択して、既存の Snapshot からリストアまたはクローニングするか、アプリケーションの現在の状態のバックアップからリストアするかを選択します。詳細を確認したら、 [ 確認 ] をクリックし、 [ 複製 ] をクリックします。




3. 新しいアプリケーションは Discovering 状態になり、 Astra Control Center は選択したクラスタにアプリケーションを作成します。アプリケーションのすべてのリソースが Astra によってインストールおよび検出されると、アプリケーションは Available 状態になります。




"次は、解決策の検証 / ユースケースです。"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.